códigofacilito

Estadística I

Matemáticas para entender mis datos

Cyn - Matemática

Un poco sobre mí...

Cynthia Castillo

LaMatemaga



LaMatemaga LaMatemaga

Matemática
Análisis y Ciencia de Datos

Honeywell, Hey Banco, The Ksquare Group

Asistente de Investigación

CICFIM UANL (Bioinformática)

Mi objetivo:

Mostrarte que las matemáticas son tus aliadas.

Estructura

14 de junio

Estadística I

19 de junio

Estadística II



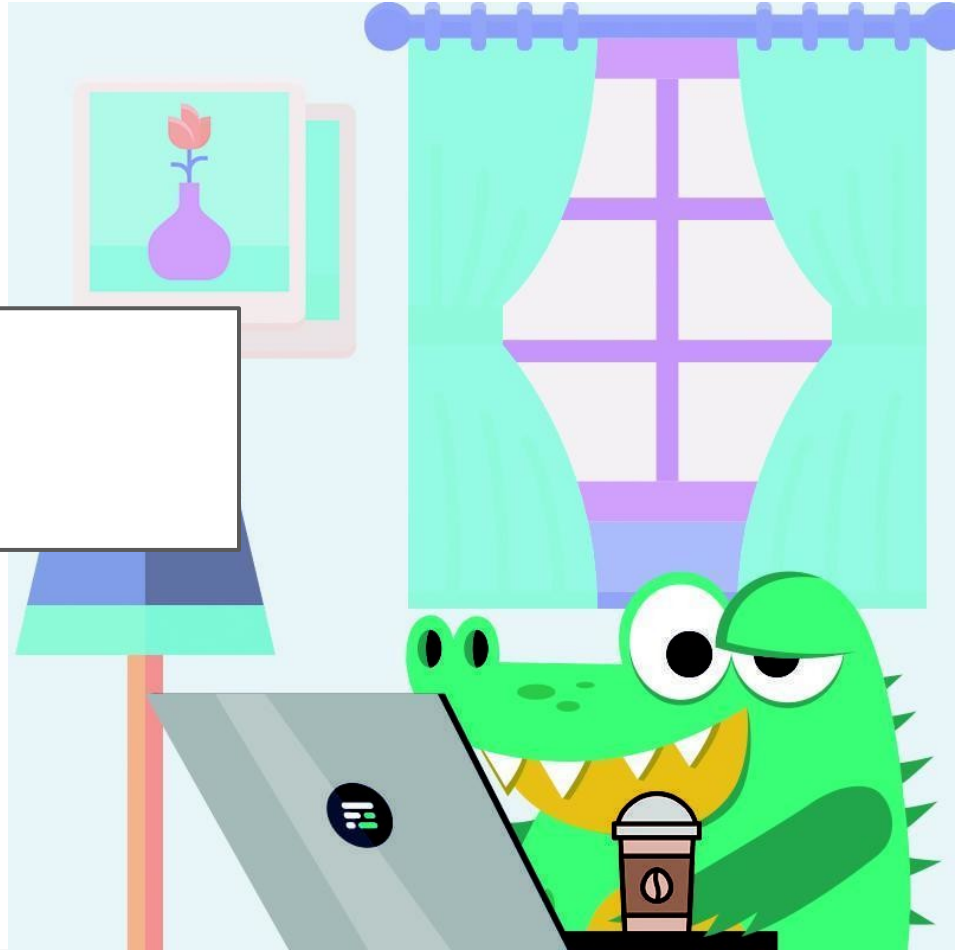
¿Qué es la

Estadística?



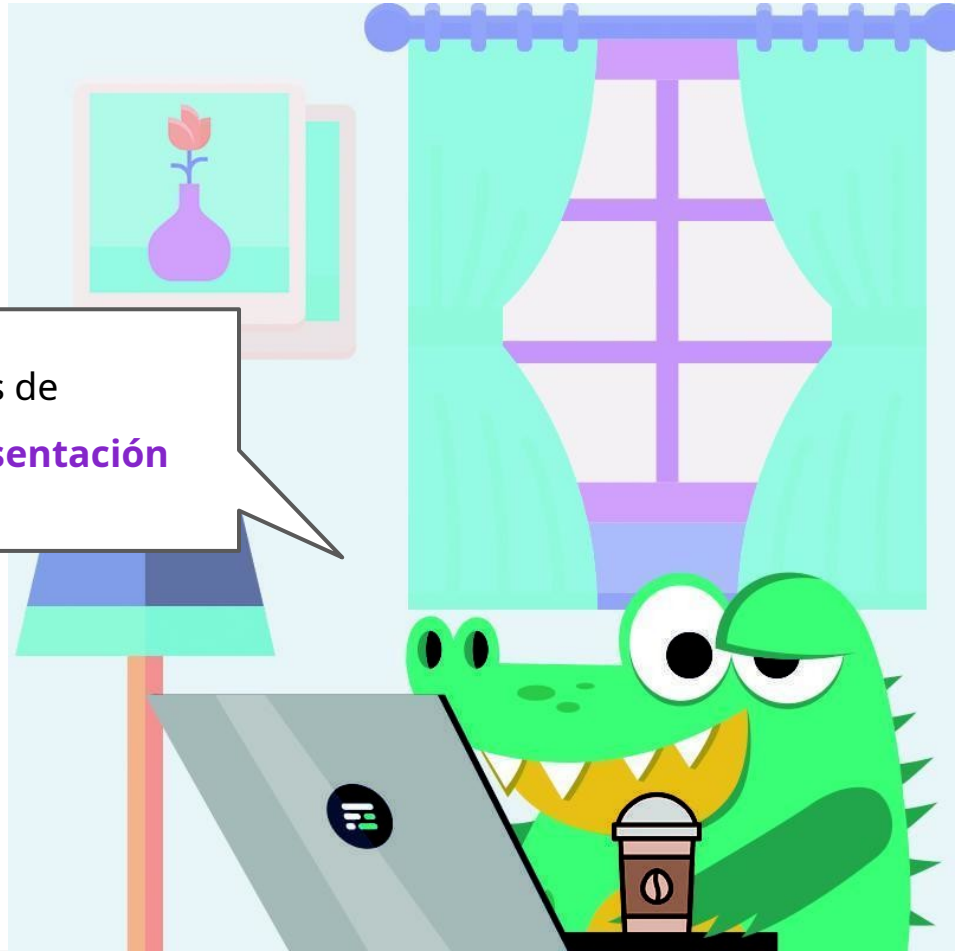
Estadística

Cody, ¿qué es la estadística?



Estadística

Se encarga de desarrollar y estudiar métodos de **recopilación**, **análisis**, **interpretación** y **presentación** de datos empíricos.



Fuente: UCI Donal Bren, School of Information & Computer Science, Department of Statistics (UCI). *What is Statistics?*

Un poco de historia...

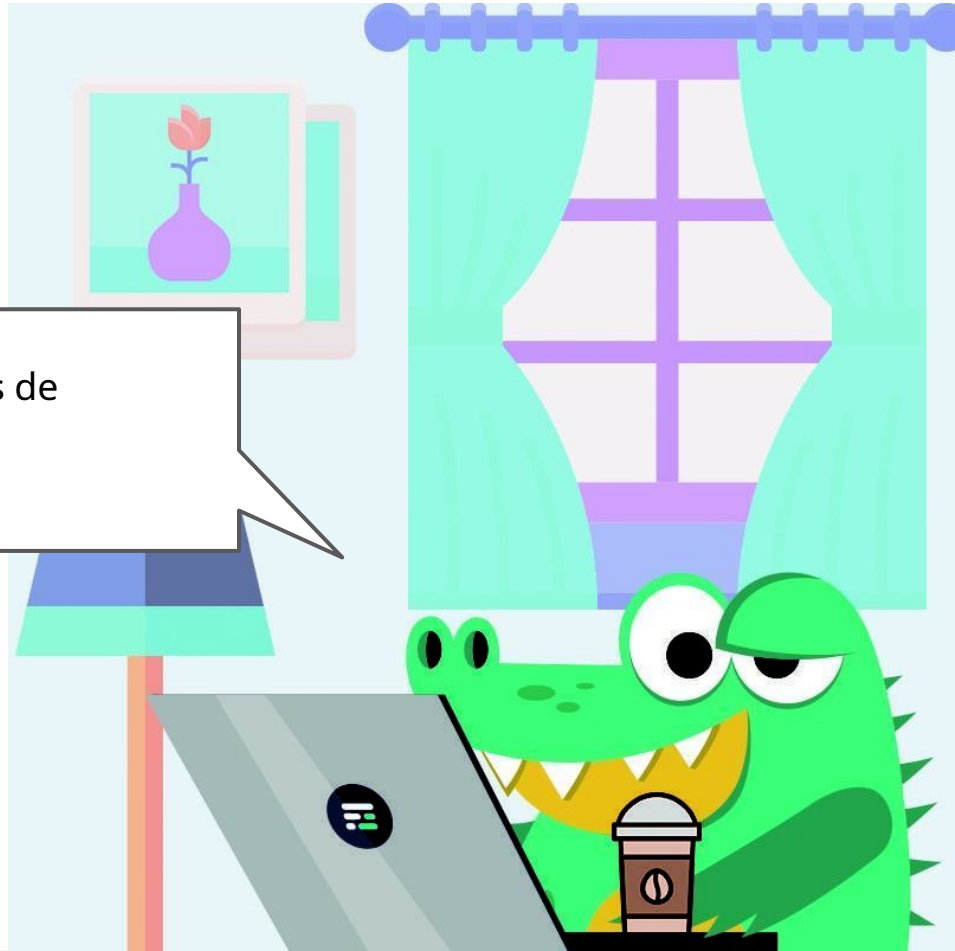
Orígenes en la administración pública.

- (S. XVII) Juegos de azar y apuestas
- (S. XVIII) Demografía y Economía
- (S. XIX) Mayor colección de datos. Avances en sociología y psicología
- (S. XX) Mayor presencia de las computadoras digitales
- (S. XXI) Big Data



Estadística

Se encarga de desarrollar y estudiar métodos de recopilación, análisis, interpretación y presentación de **datos empíricos**.



Fuente: UCI Donal Bren, School of Information & Computer Science, Department of Statistics (UCI). *What is Statistics?*

Sobre los

Datos Empíricos

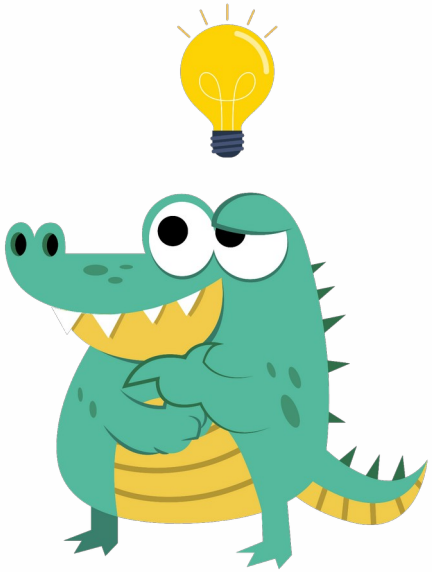
Agricultura

Medicina

Meteorología

Bancos

Industria Automotriz



Educación

Mercadotecnia

Farmacéutica

Turismo

Genética

Política

Deporte

Experiencia de Usuario

Probabilidad

Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

El conjunto de todos los posibles resultados de un experimento.

Normalmente se denota por la letra S.

Nota: Cada elemento de este conjunto es conocido como **punto muestral**

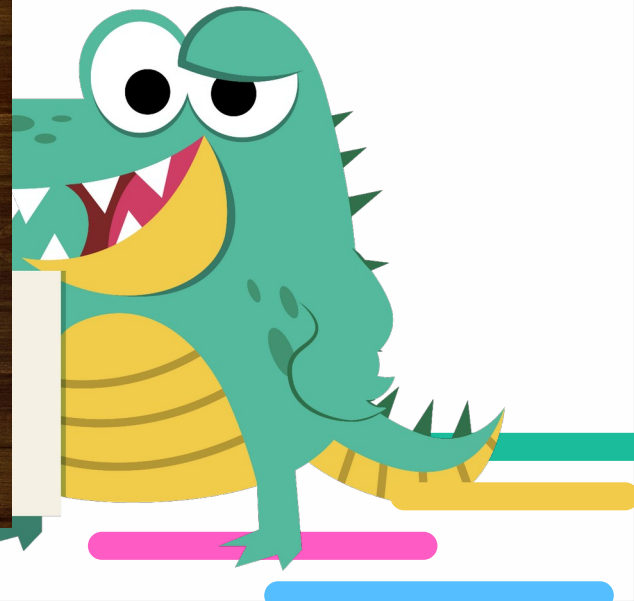


Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes



S:

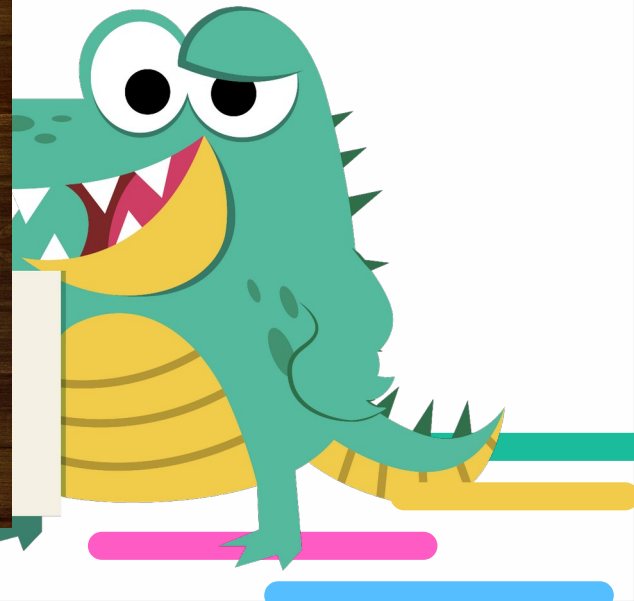


Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

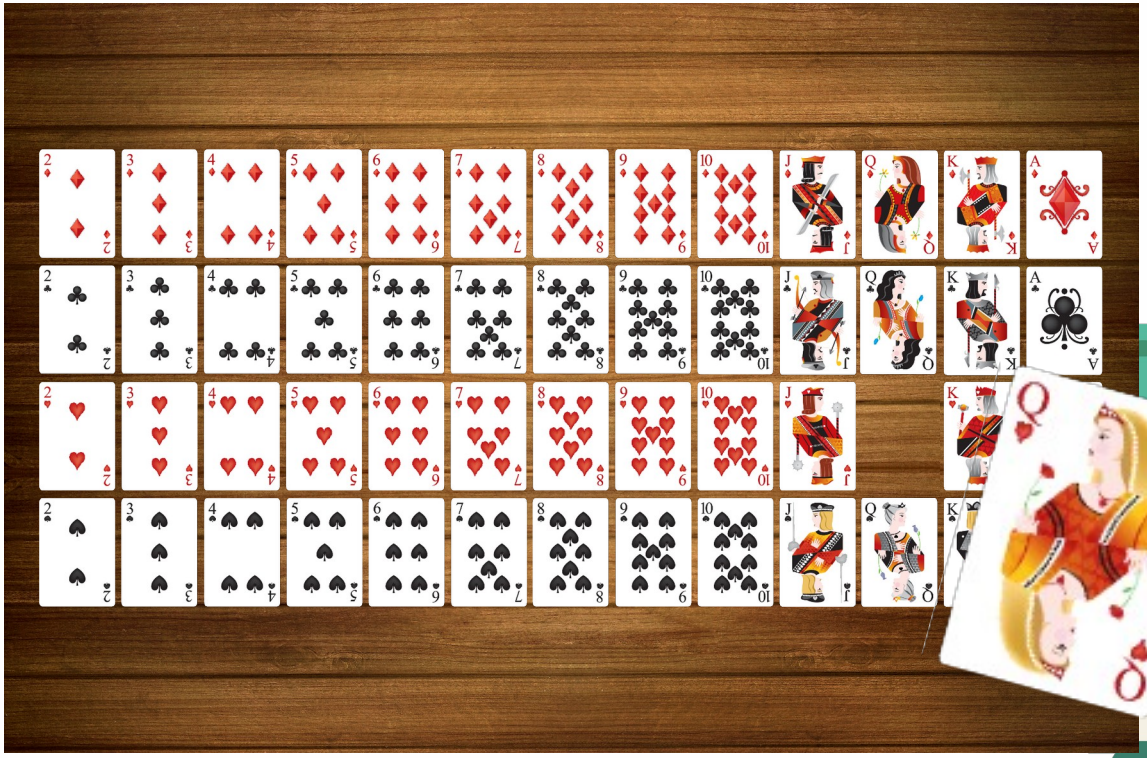


S: Las cartas de poker



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes



S: Las cartas de poker

$Q\heartsuit \in S$



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

Es un subconjunto del espacio muestral.

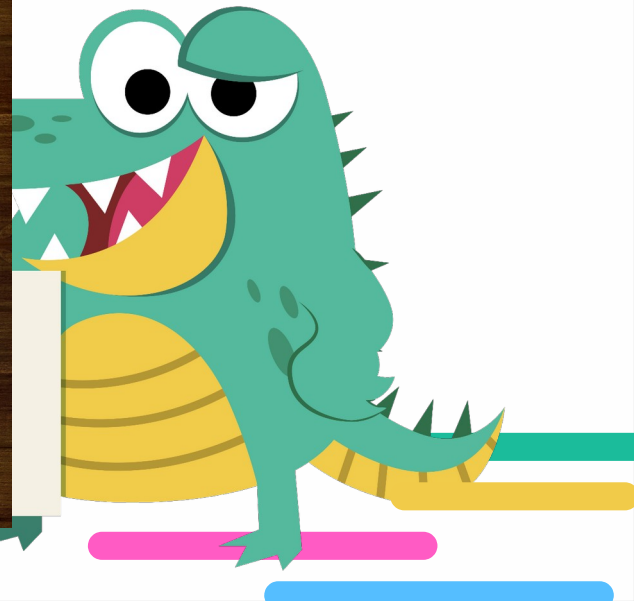


Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes



A: As’ de la baraja

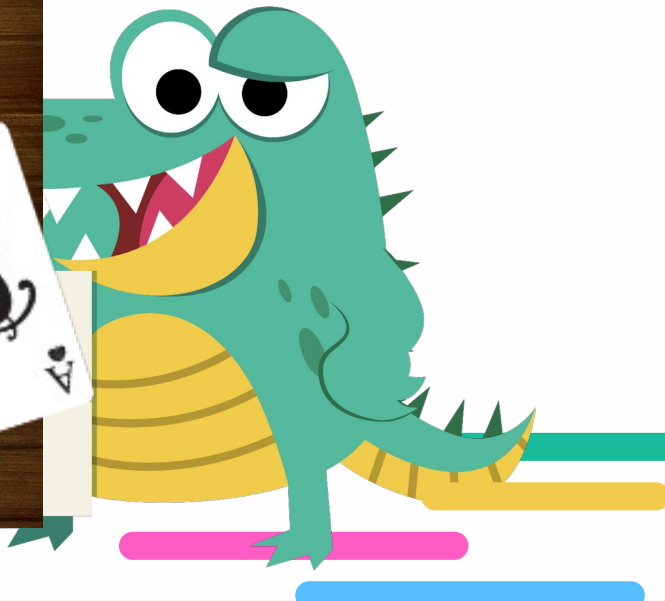


Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes



A: As’ de la baraja



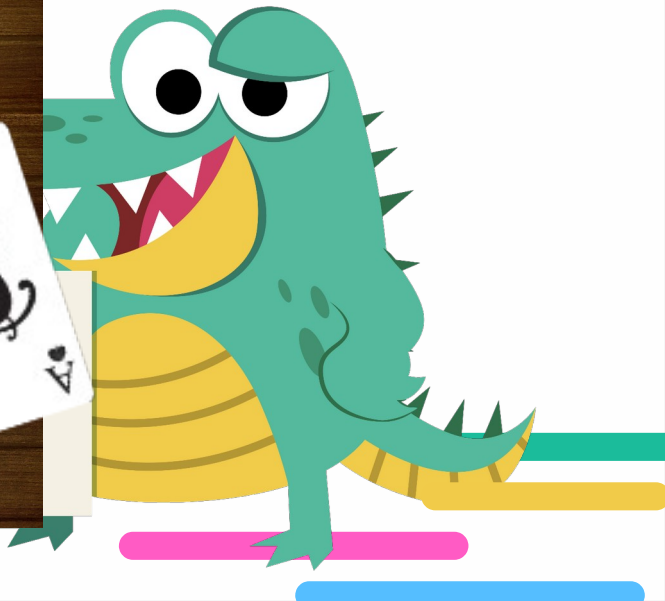
Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes



A: As’ de la baraja

A = {A♥, A♦, A♣, A♠}



Antes de empezar, veamos algunos

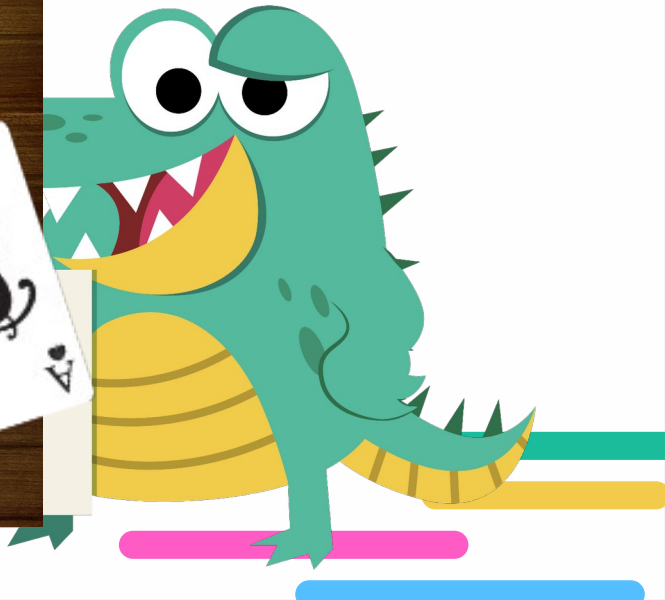
Conceptos Importantes



A: As’ de la baraja

A = {A♥, A♦, A♣, A♠}

A ⊂ S



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

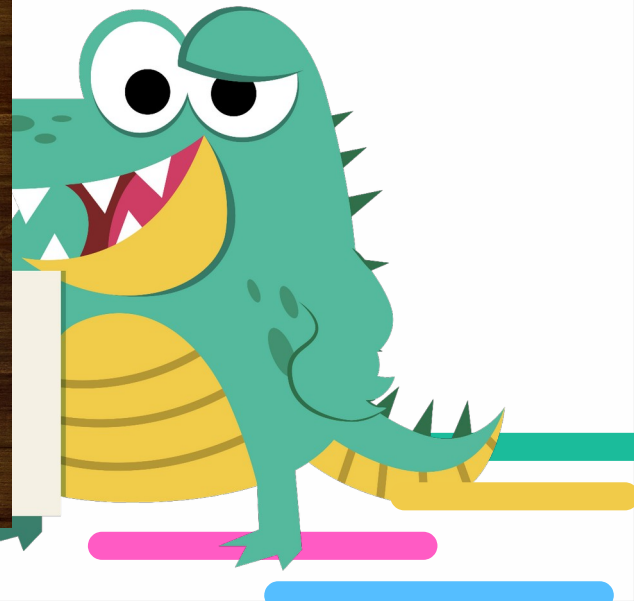
Son eventos que no tienen elementos en común



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes





Antes de empezar, veamos algunos

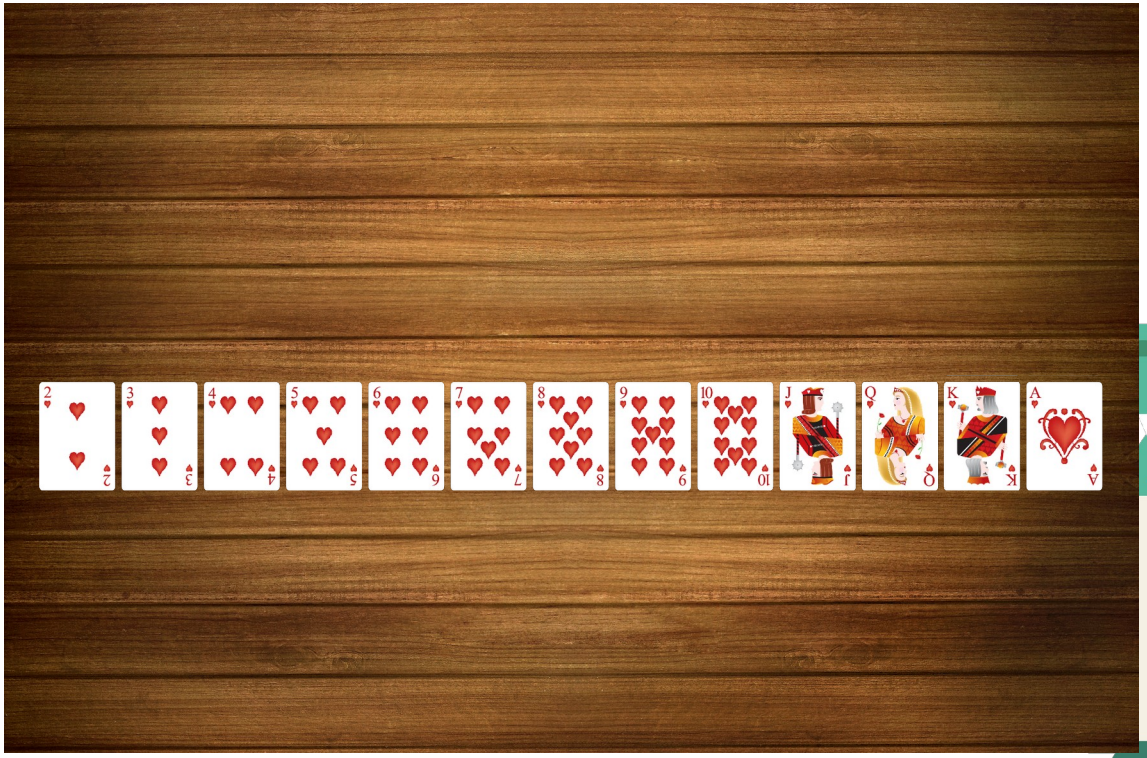
Conceptos Importantes



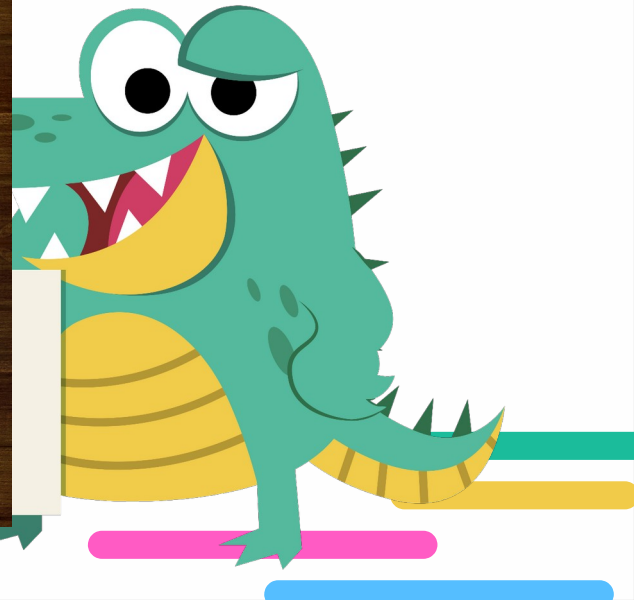
A: As’ de la baraja



Conceptos Importantes

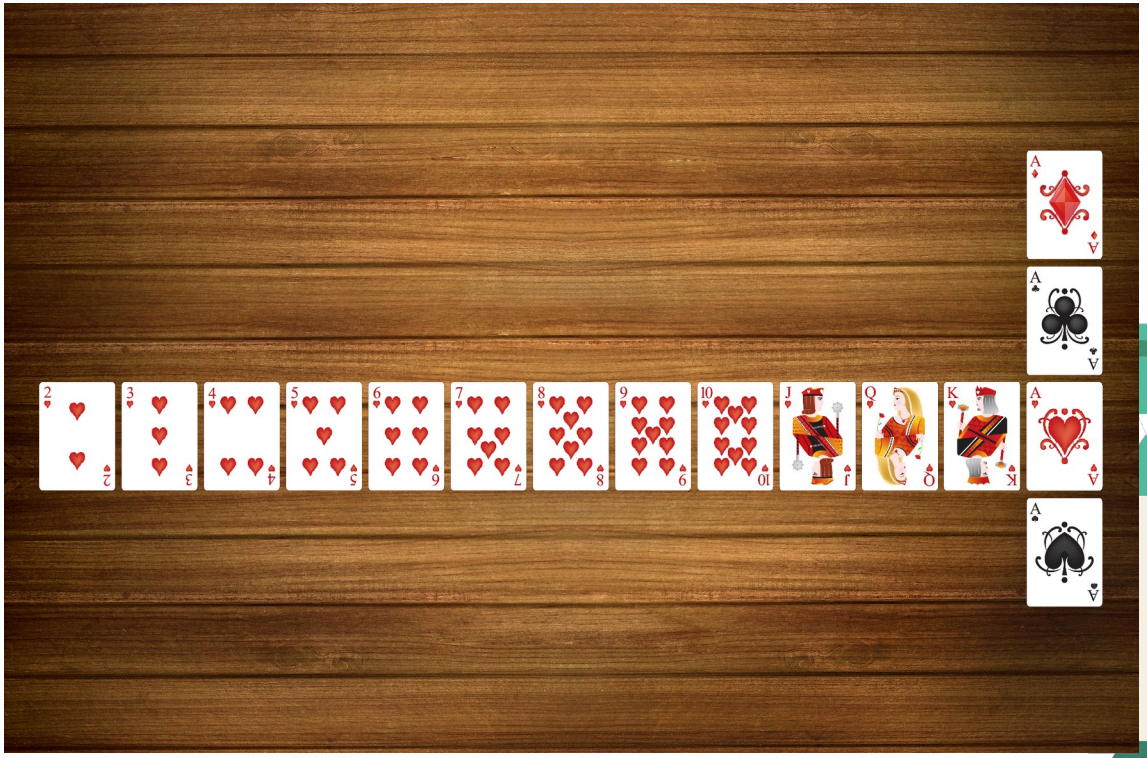


B: Corazones



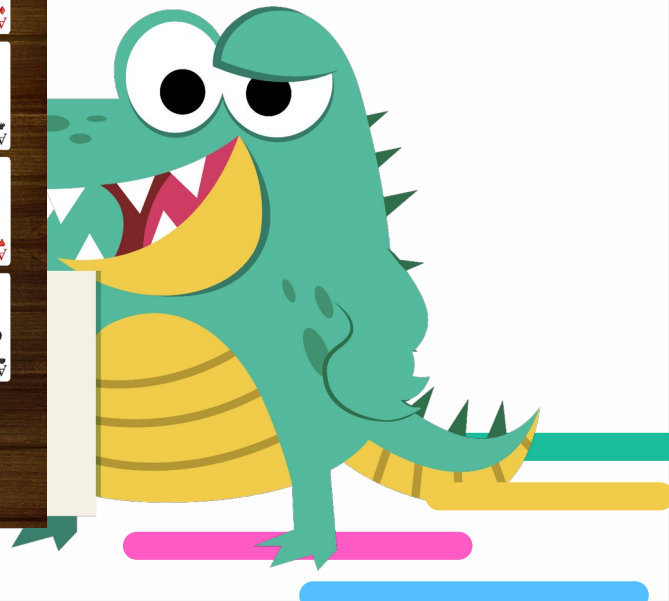
Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes



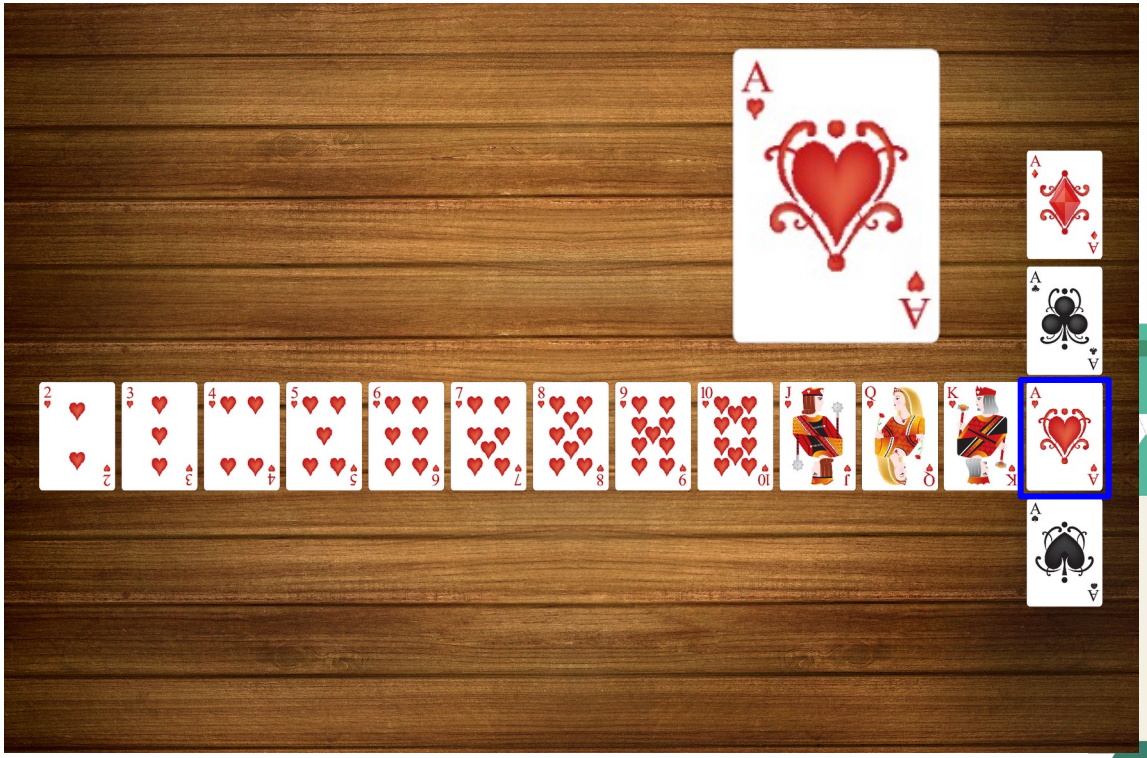
A: As’ de la baraja

B: Corazones



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes



A: As’ de la baraja

B: Corazones

A y B no son eventos mutuamente excluyentes



Probabilidad Clásica

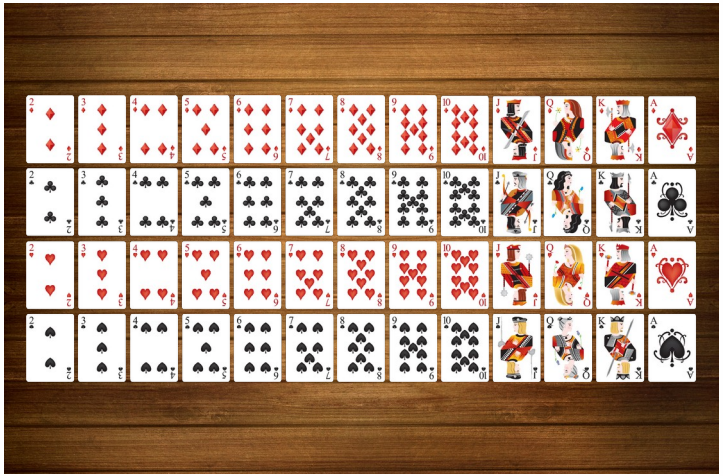
Todas las posibilidades (N) tienen la misma probabilidad de ocurrir.

$$P(X) = \frac{1}{N}$$



Un ejemplito...

¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de un deck de 52 cartas?



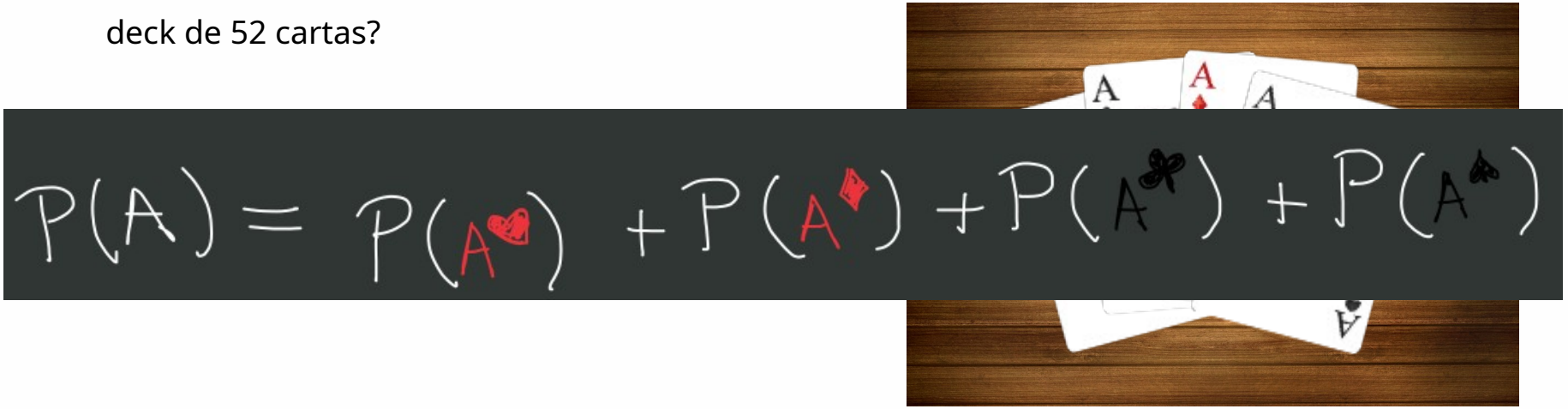
Un ejemplito...

¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de un deck de 52 cartas?



Un ejemplito...

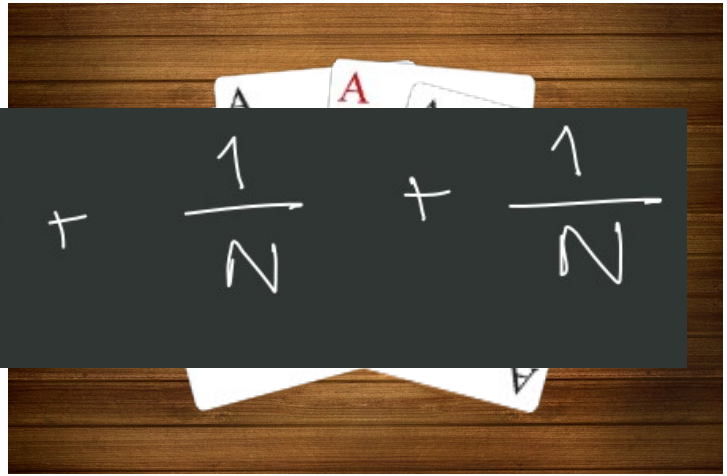
¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de un deck de 52 cartas?



Un ejemplito...

¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de un deck de 52 cartas?

$$P(A) = \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N} + \frac{1}{N}$$



Un ejemplito...

¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de un deck de 52 cartas?

$$P(A) = \frac{4}{N}$$



Un ejemplito...

¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de un deck de 52 cartas?

$$P(A) = \frac{4}{52}$$



Un ejemplito...

¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de un deck de 52 cartas?

$$P(A) = \frac{1}{13}$$



Probabilidad Clásica

Podemos también calcular algunas probabilidades de esta manera

$$P(X) = \frac{\#\text{Casos de interés}}{\#\text{Opciones posibles}}$$



Distribuciones y Densidades de Probabilidad

Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

Se dice que X es una variable aleatoria si es posible asignarle un valor de probabilidad a que ocurra X.

Este valor está dado por una función llamada f(x)



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

Las variables aleatorias pueden ser:

- **Discretas:** Como un naipe dentro de un mazo o una cara de un dado.
- **Continuas:** Como la altura de una persona o la temperatura de un espacio.



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

Si X es una variable aleatoria **discreta**, se define como

$P(X=x) = f(x)$

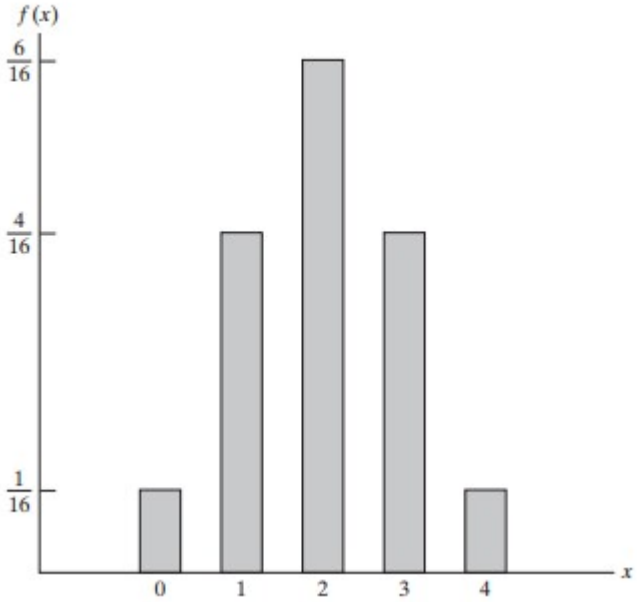
para cada x dentro del espacio muestral.



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

f(x): Probabilidad de que caigan x caras al lanzar una moneda





Distribuciones de Probabilidad

- Bernoulli
- Binomial
- Uniforme discreta
- Geométrica
- Hipergeométrica
- Binomial Negativa
- Poisson



Distribuciones de Probabilidad

- **Bernoulli**
- **Binomial**
- **Uniforme discreta**
- Geométrica
- Hipergeométrica
- Binomial Negativa
- **Poisson**



Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

Si X es una variable aleatoria **continua**, se define como

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

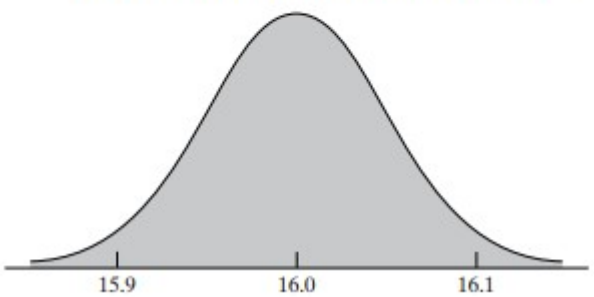
para cada x dentro del espacio muestral.

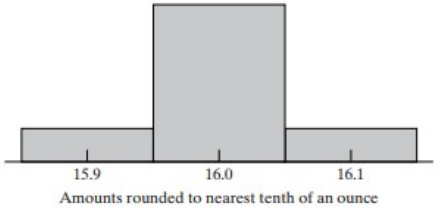


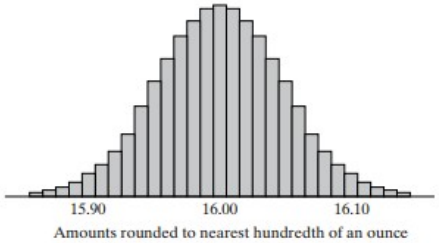
Antes de empezar, veamos algunos

Conceptos Importantes

f(x): El volumen (x) de una botella que debe
contener 16 onzas.









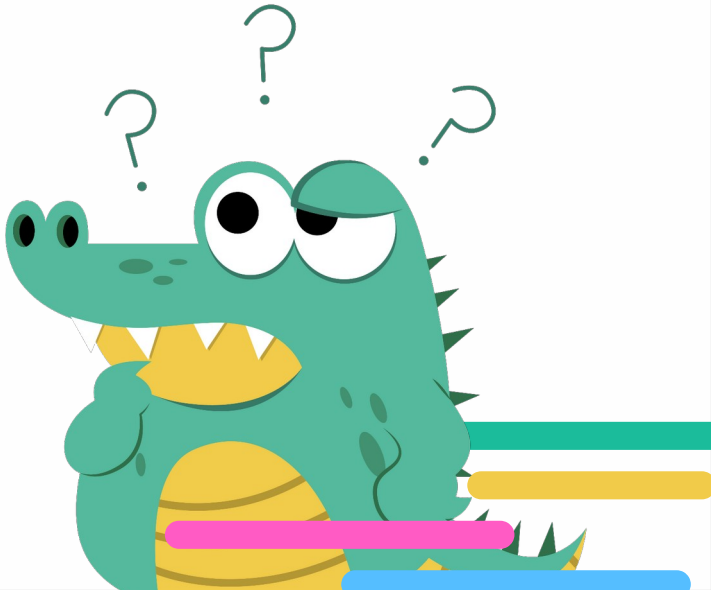
Densidades de Probabilidad

- Beta
- Cauchy
- **Chi-cuadrada**
- **Exponencial**
- **F**
- Gamma
- **Normal**
- **t**
- **Uniforme**



Pregunta de Reflexión

¿Por qué no P(X=x) como con las variables discretas?



Los conceptos básicos de **Probabilidad** nos dará mejor entendimiento de la **Estadística**.



Estadística Descriptiva

¿No son lo mismo?

Población vs. Muestra

Población

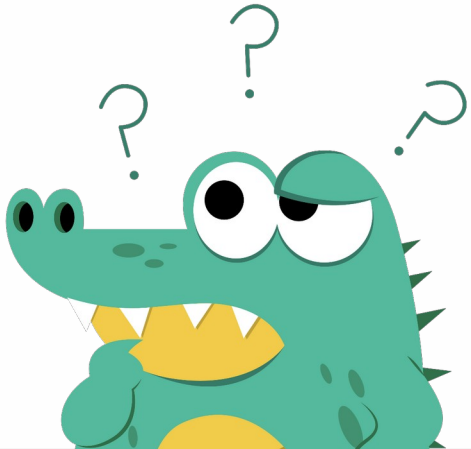
Todos los elementos de un espacio muestral

Tamaño: N

Muestra

Sólo algunos de los elementos de un espacio muestral.

Tamaño: n

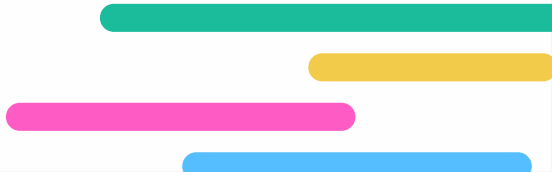


Recomendado: 31 Minutos. *Censo 2017 - Bodoque censista*

Conozcamos las

Medidas de Tendencia Central

- Media
- Mediana
- Moda



Conozcamos las

Medidas de Tendencia Central

Poblacional

$$\mu = \frac{\sum x}{N}$$

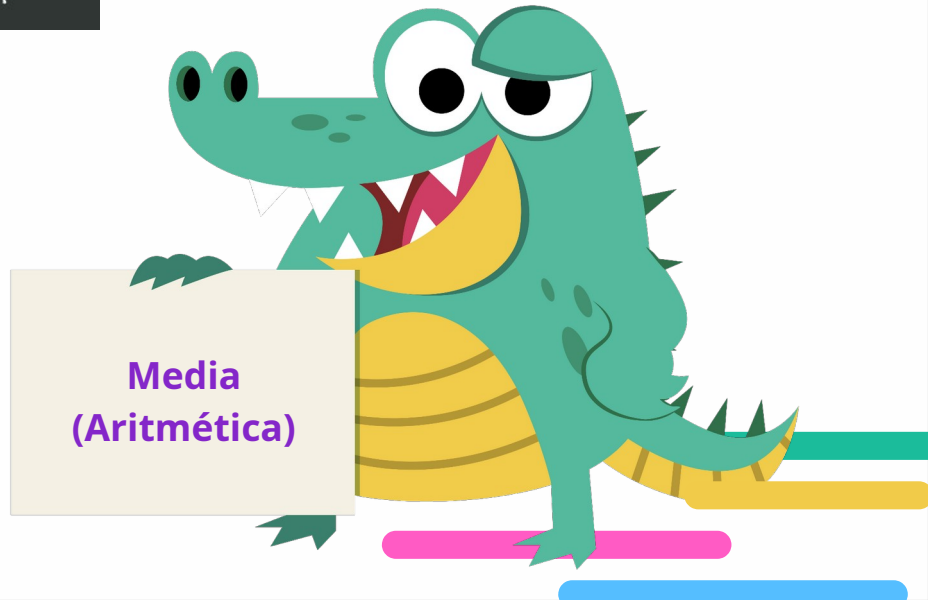
Muestral

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Ej. Pases de Touchdown:

37, 33, 33, 32, 29, 28,
28, 23, 22, 22, 22, 21,
21, 21, 20, 20, 19, 19,
18, 18, 18, 18, 16, 15,
14, 14, 14, 12, 12, 9, 6

Media (Aritmética)



Conozcamos las

Medidas de Tendencia Central

El valor que queda justo en medio al ordenar los datos de menor a mayor. También conocido como el 50vo percentil.

Ej. Pases de Touchdown:

37, 33, 33, 32, 29, 28,
28, 23, 22, 22, 22, 21,
21, 21, 20, 20, 19, 19,
18, 18, 18, 18, 16, 15,
14, 14, 14, 12, 12, 9, 6



Conozcamos las

Medidas de Tendencia Central

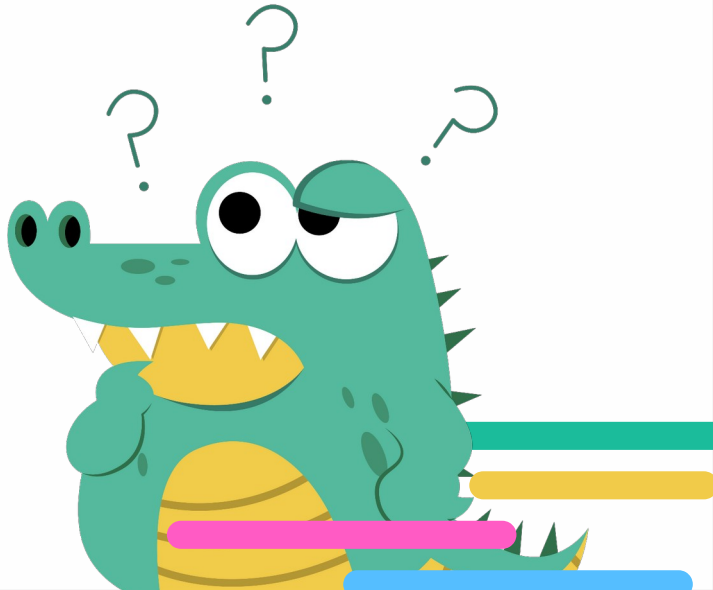
El valor que más se repite.

Ej. Pases de Touchdown:

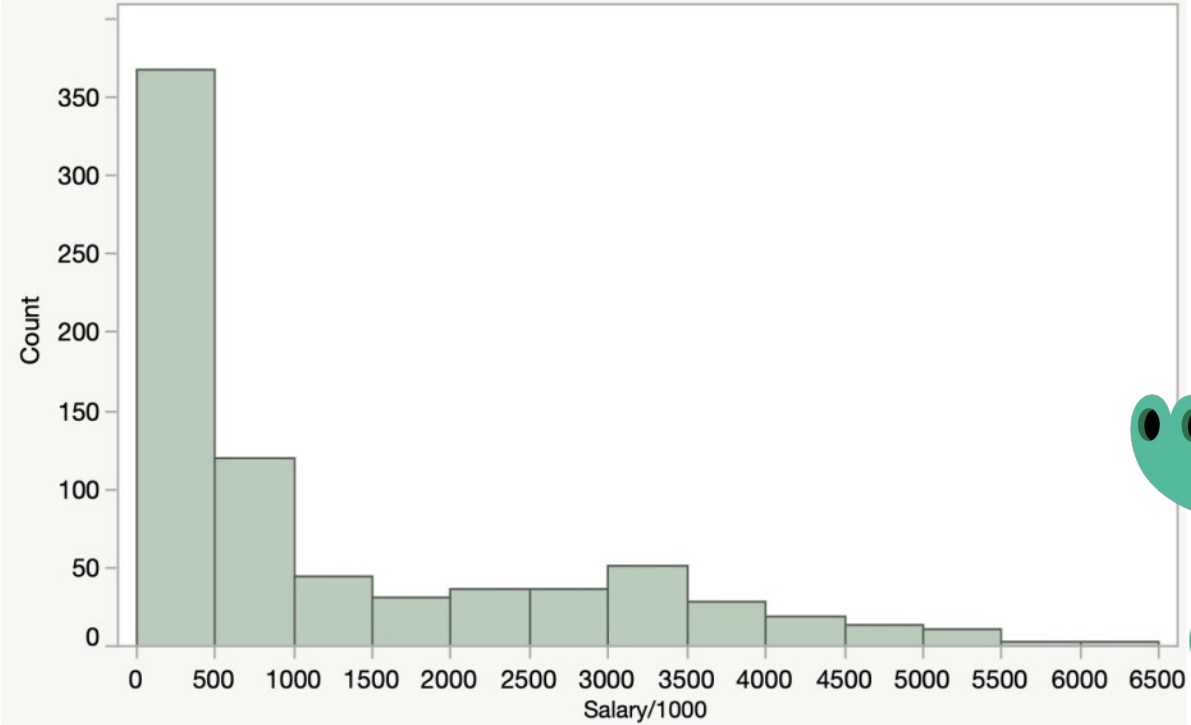
37, 33, 33, 32, 29, 28,
28, 23, 22, 22, 22, 21,
21, 21, 20, 20, 19, 19,
18, 18, 18, 18, 16, 15,
14, 14, 14, 12, 12, 9, 6

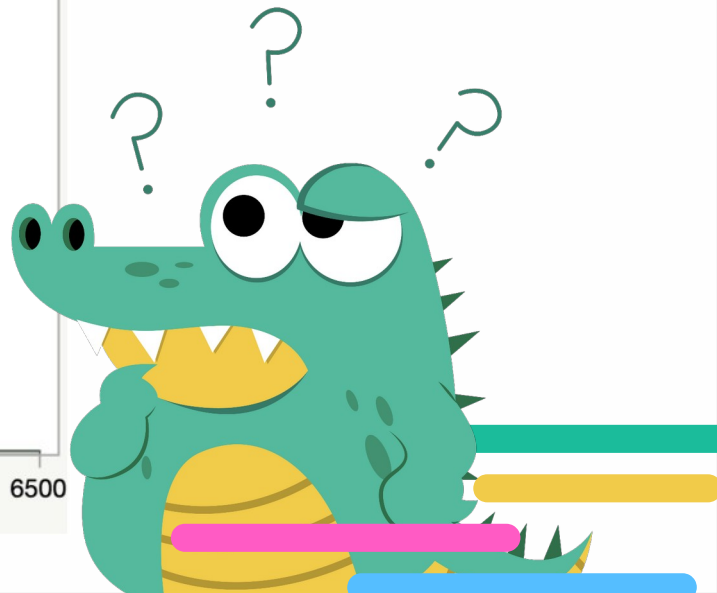


¿Valen igual las tres medidas?

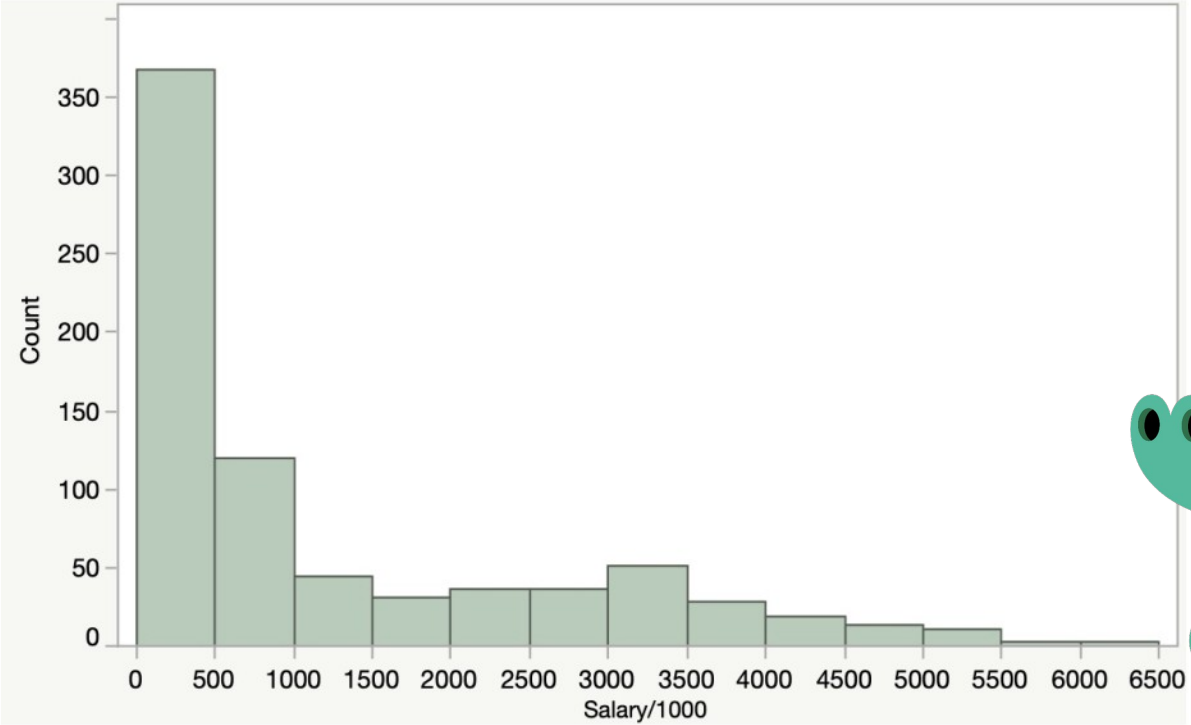


¿Valen igual las tres medidas?

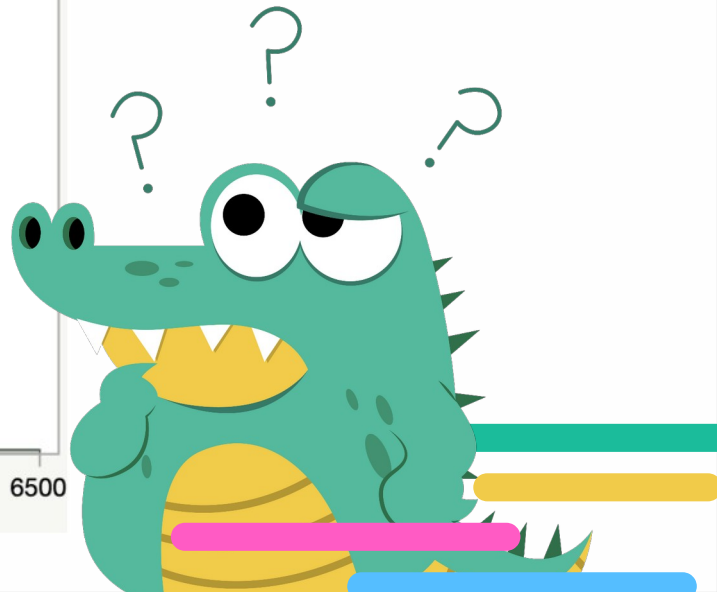




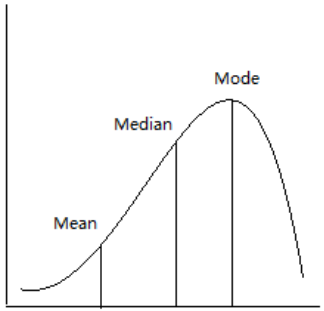
¿Valen igual las tres medidas?



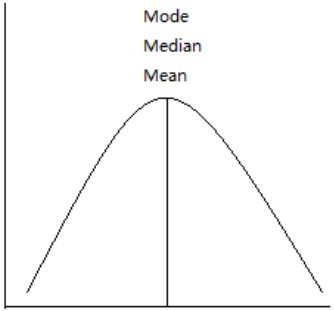
- Media: 1183
- Mediana: 500
- Moda: 250



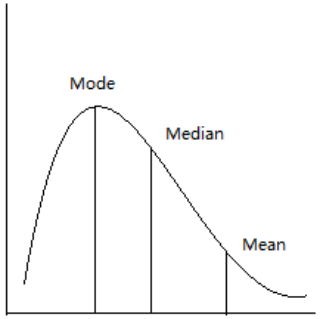
Sesgo y medidas de centralidad



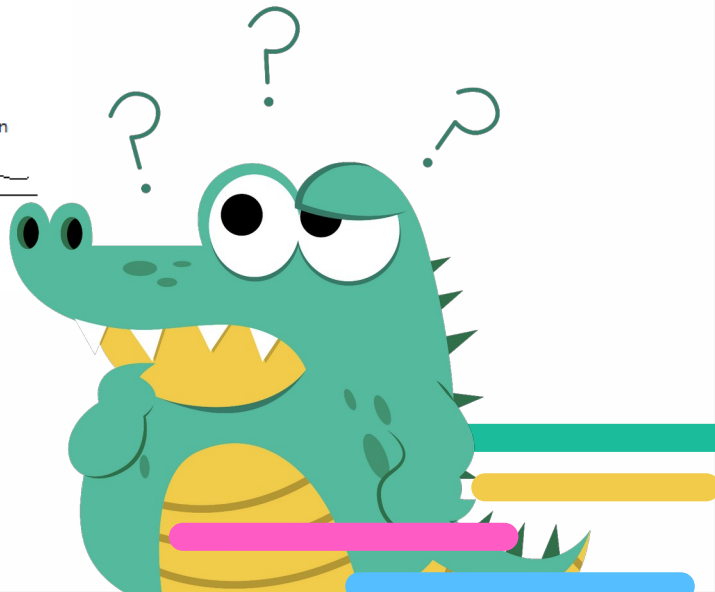
Left skew



Normal Distribution



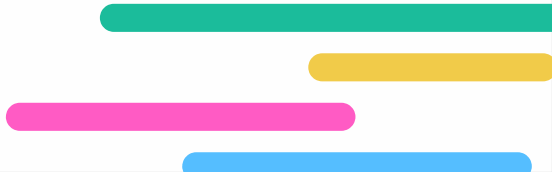
Right skew



Conozcamos las

Medidas de Dispersión

- Rango
- Rango Intercuartil
- Varianza
- Desviación estándar



Conozcamos las

Medidas de Dispersión

$$R = x_{máx} - x_{mín}$$

Ej. Pases de Touchdown:

37, 33, 33, 32, 29, 28,
28, 23, 22, 22, 22, 21,
21, 21, 20, 20, 19, 19,
18, 18, 18, 18, 16, 15,
14, 14, 14, 12, 12, 9, 6



Conozcamos las

Medidas de Dispersión

$$IQR = \text{perc. } 75\% - \text{perc. } 25\%$$

Ej. Pases de Touchdown:

37, 33, 33, 32, 29, 28,
28, 23, 22, 22, 22, 21,
21, 21, 20, 20, 19, 19,
18, 18, 18, 18, 16, 15,
14, 14, 14, 12, 12, 9, 6



Conozcamos las

Medidas de Dispersión

Poblacional

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N}$$

Muestral

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Ej. Pases de Touchdown:

37, 33, 33, 32, 29, 28,
28, 23, 22, 22, 22, 21,
21, 21, 20, 20, 19, 19,
18, 18, 18, 18, 16, 15,
14, 14, 14, 12, 12, 9, 6



Conozcamos las

Medidas de Dispersión

Poblacional

Muestral

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N}}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Ej. Pases de Touchdown:

37, 33, 33, 32, 29, 28,

28, 23, 22, 22, 22, 21,

21, 21, 20, 20, 19, 19,

18, 18, 18, 18, 16, 15,

14, 14, 14, 12, 12, 9, 6

Desviación Estándar



La **Estadística** es la base de la **ciencia de datos**.



Es hora de los

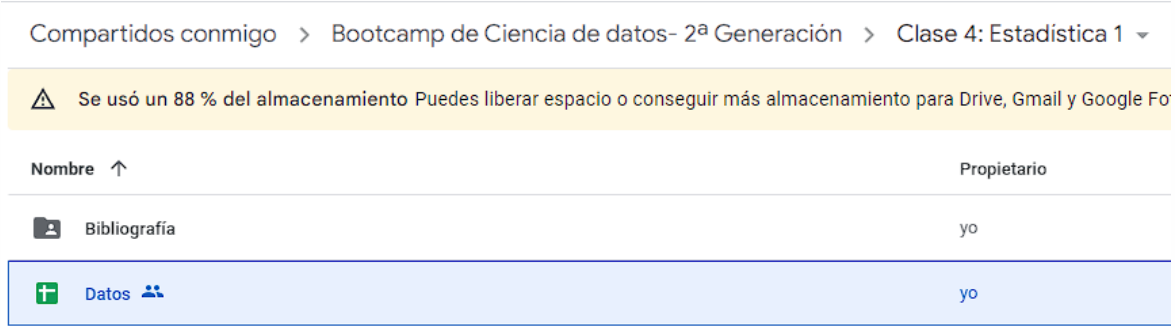
Ejercicios de Estadística



Llegó la hora de la verdad

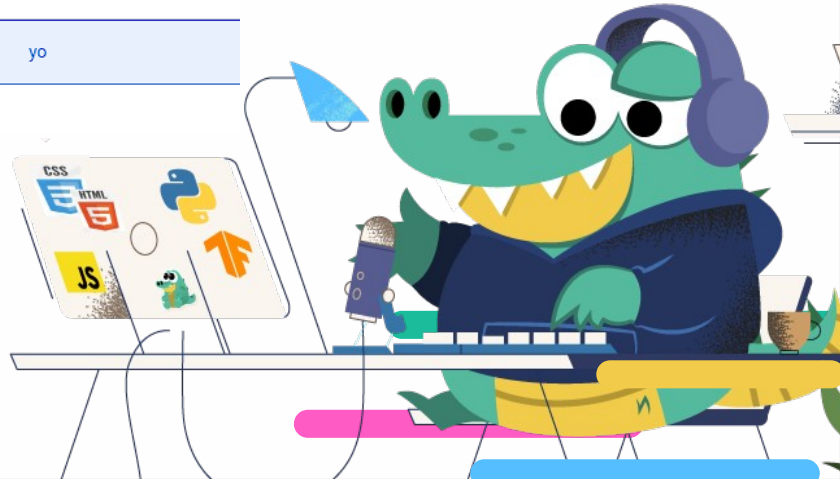
Manos a los Datos~

Abre el archivo Datos.gsheets de la carpeta compartida.



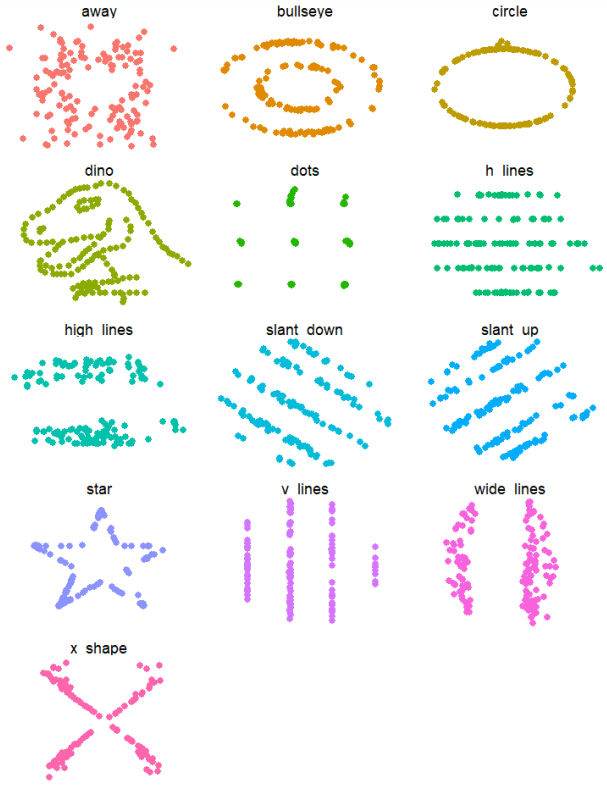


Elige **sólo una** de sus 13 hojas y copia las columnas A y B en un archivo nuevo de Google Sheets.



Estamos obteniendo

Diferentes Visualizaciones

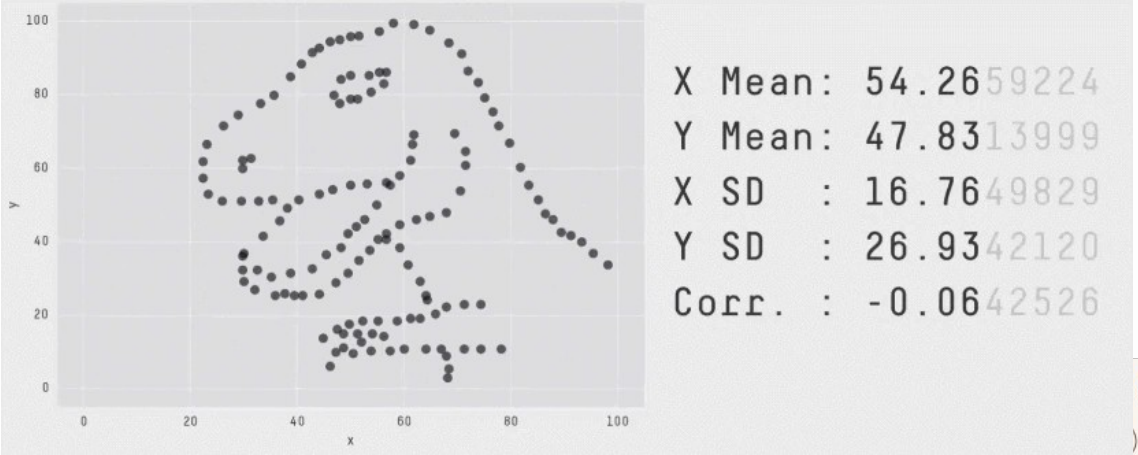


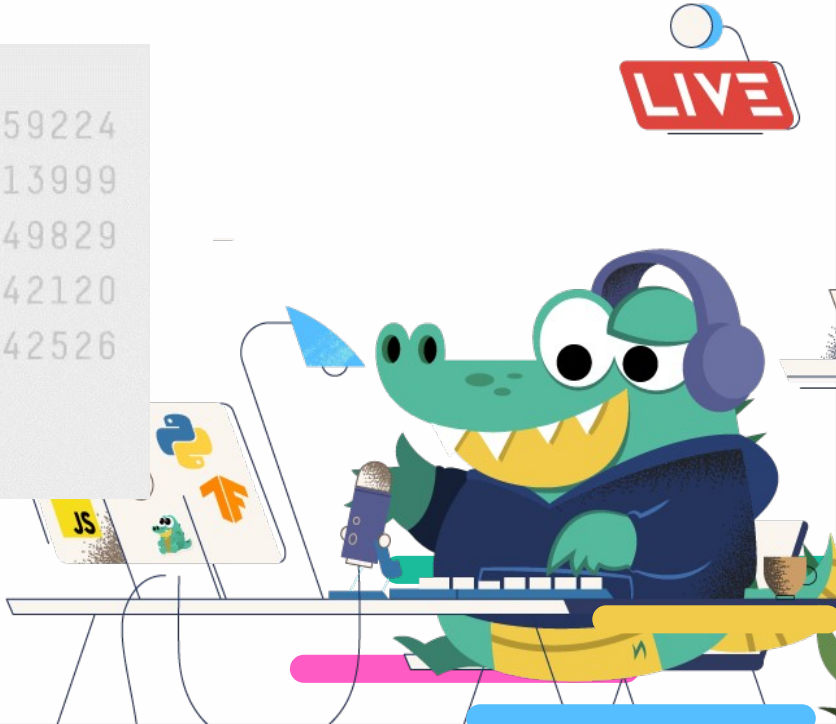


Fuente: GitHub (jumpingrivers). *DatasauRus*

Claramente necesitamos

Herramientas Adicionales





Fuente: GitHub (jumpingrivers). *DatasauRus*

códigofacilito

Estadística I

Matemáticas para entender mis datos

Cyn - Matemática